אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

5 - שינוי נושא הנוסחה

תת-נושא 2: הצבת נתונים מספריים ישירות לתוך נוסחה וחישוב התוצאה

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

נתונה הנוסחה:

$$F = m \cdot a$$

הציבו $m = 5$ ו- $a = 3$ וחשבו את F.

תרגיל 2

נתונה הנוסחה:

$$A = b \cdot h$$

הציבו $b = 8$ ו- $h = 4$ וחשבו את A.

תרגיל 3

נתונה הנוסחה:

$$d = v \cdot t$$

הציבו $v = 90$ ו- $t = 4$ וחשבו את d.

תרגיל 4

נתונה הנוסחה:

$$P = 2l + 2w$$

הציבו $l = 7$ ו- $w = 3$ וחשבו את P.

תרגיל 5

נתונה הנוסחה:

$$E = m \cdot c^2$$

הציבו $m = 4$ ו- $c = 3$ וחשבו את E.

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 6

נתונה הנוסחה לשטח טרפז:

$$S = \frac{(a+b)\cdot h}{2}$$

הציבו $a = 3$, $b = 7$ ו- $h = 4$ וחשבו את S .

תרגיל 7

נתונה הנוסחה:

$$v = u + at$$

הציבו $u = 5$, $a = 2$ ו- $t = 3$ וחשבו את v .

תרגיל 8

נתונה הנוסחה לריבית פשוטה:

$$I = P \cdot r \cdot t$$

הציבו $P = 1000$, $r = 0.05$ ו- $t = 2$ וחשבו את I .

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

נתונה הנוסחה למדד מסת הגוף:

$$B = \frac{M}{H^2}$$

הציבו $M = 80$ ו- $H = 2$ וחשבו את B . קבעו: תקין ($18.5 \le B \le 25$), עודף ($B > 25$) או תת-משקל ($B < 18.5$)?

תרגיל 10

נתונה הנוסחה להמרת טמפרטורה:

$$C = \frac{5F}{9} - \frac{160}{9}$$

הציבו $F = 212$ (נקודת הרתיחה של מים) וחשבו את C .

תרגיל 11

נתונה הנוסחה לנפח גליל ($\pi \approx 3.142$):

$$V = \pi r^2 h$$

הציבו $r = 3$ ו- $h = 7$ וחשבו את V .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 12

נתונה הנוסחה לסכום סדרה חשבונית:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

הציבו $a_1 = 2$, $a_n = 20$ ו- $n = 10$ וחשבו את S_{10} .

תרגיל 13

נתונה נוסחת תנועה מואצת:

$$s = v_0 t + \frac{a t^2}{2}$$

הציבו $v_0 = 10$, $a = 2$ ו- $t = 3$ וחשבו את s .

תרגיל 14

נתונה הנוסחה לשטח מעטפת תיבה:

$$M = 2c(a + b)$$

הציבו $a = 4$, $b = 5$ ו- $c = 9$ וחשבו את M .

תרגיל 15

נתונה הנוסחה לשטח פנים תיבה:

$$S = 2(LW + LH + WH)$$

הציבו $L = 4$, $W = 3$ ו- $H = 2$ וחשבו את S .

תרגיל 16

נתונה הנוסחה למשפט פיתגורס:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

הציבו $a = 3$ ו- $b = 4$ וחשבו את c (כאשר $c > 0$).

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

מדד הBMI- מחושב לפי הנוסחה:

$$B = \frac{M}{H^2}$$

כאשר: M – משקל (ק"ג), H – גובה (מ'), B – המדד (ק"ג/מ"ר). גבולות: תקין $18.5 \le B \le 25$, עודף $B > 25$, תת-משקל $B < 18.5$.

א. הציבו $M = 64$ ק"ג ו- $H = 1.6$ מ' וחשבו את B . קבעו את הסיווג.

ב. הציבו $M = 90$ ק"ג ו- $H = 1.8$ מ' וחשבו את B (בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה). קבעו את הסיווג.

ג. הציבו $M = 55$ ק"ג ו- $H = 1.75$ מ' וחשבו את B (בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה). קבעו את הסיווג.

תרגיל 18

נתונה הנוסחה להמרת טמפרטורה:

$$C = \frac{5F}{9} - \frac{160}{9}$$

א. הציבו $F = 32$ (נקודת הקיפאון) וחשבו את C .

ב. הציבו $F = 98.6$ (טמפרטורת גוף תקינה) וחשבו את C .

ג. הציבו $F = 68$ וחשבו את C .

תרגיל 19

נתונה הנוסחה לנפח גליל ($\pi \approx 3.142$):

$$V = \pi r^2 h$$

א. הציבו $r = 2$ ו- $h = 5$ וחשבו את V .

ב. הציבו $r = 3$ ו- $h = 4$ וחשבו את V (בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה).

ג. הציבו $r = 1.5$ ו- $h = 10$ וחשבו את V (בדיוק של 3 ספרות אחרי הנקודה).

תרגיל 20

נתונה הנוסחה לסכום סדרה חשבונית:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

א. הציבו $a_1 = 3$, $a_n = 55$ ו- $n = 14$ וחשבו את S_{14} .

ב. הציבו $a_1 = 1$, $a_n = 99$ ו- $n = 50$ וחשבו את S_{50} .

ג. הציבו $a_1 = 5$, $a_n = 45$ ו- $n = 9$ וחשבו את S_9 .

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 $F = 15$

תשובה 2 $A = 32$

תשובה 3 $d = 360$

תשובה 4 $P = 20$

תשובה 5 $E = 36$

תשובה 6 $S = 20$

תשובה 7 $v = 11$

תשובה 8 $I = 100$

תשובה 9 $B = 20$

תקין

תשובה 10 $C = 100$

מעלות צלזיוס

תשובה 11 $V = 197.946$

תשובה 12 $S_{10} = 110$

תשובה 13 $s = 39$

מ'

תשובה 14 $M = 162$

סמ"ר

תשובה 15 $S = 52$

סמ"ר

תשובה 16 $c = 5$

תשובה 17 א. $B = 25.000$ גבול תקין/עודף

ב. $B \approx 27.778$ עודף

ג. $B \approx 17.959$ תת-משקל

תשובה 18 א. $C = 0$ מעלות צלזיוס

ב. $C = 37$ מעלות צלזיוס

ג. $C = 20$ מעלות צלזיוס

תשובה 19 א. $V = 62.840$ קוב

ב. $V \approx 113.112$ קוב

ג. $V \approx 70.695$ קוב

תשובה 20 א. $S_{14} = 406$

ב. $S_{50} = 2500$

ג. $S_9 = 225$
